격자 재표본화가 만드는 표면 계단과 각기둥 불리언에 의한 제거

Surface Staircasing from Voxel Resampling and Its Removal by Prism Boolean Intersection in Three-View Prototype Reconstruction

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260918/면.py · 불리언.py · 논문/표면계단

초록 단일 영상 3D 생성 모델의 출력을 3면 원화의 실루엣으로 깎아 출력용 원형을 얻는 파이프라인에서, 결과물의 표면이 계단으로 끊긴다는 평가가 반복되었다. 본 논문은 그 계단의 발생 지점을 특정하고 제거한다. 먼저 계단 척도를 정의한다. 이웃 면 사이 각의 면적 가중 분포는 동일한 기하를 균등 세분하기만 해도 값이 절반씩 떨어지므로(0.236 → 0.118 → 0.059) 삼각형 밀도가 다른 판본 사이의 비교에 쓸 수 없다. 대신 표면 표본점의 고정 반지름 이웃에서 법선 사잇각이 30° 를 넘는 비율을 사용하며, 이 값은 같은 세분에서 불변이다. 이 척도로 재표본화 전후를 비교하면 계단은 생성 모델이 아니라 파이프라인에서 발생한다. 캐릭터 28 종의 중앙값으로 생성 메시 0.048, 사람이 제작한 정답 0.116 에 비해 복셀 경로의 산출물은 0.349 이다. 실루엣 윤곽을 압출한 각기둥 세 개의 불리언 교집합으로 깎으면 거칠기 중앙값이 0.329 에서 0.109 로 감소한다. 동일한 22 종에서 측정한 생성 메시의 중앙값이 0.093 이므로 그 수준에 접근한 것이다(앞 문단의 28 종 값 0.048 과는 사례 집합이 다르다). 동일 결과를 같은 격자에 다시 표본화한 해상도 대조군은 0.329 로 복귀하므로, 개선은 절단 위치나 해상도가 아니라 격자 회피에서 발생한다. 형상 정확도는 격자 128 에서 0.723 → 0.706, 격자 192 에서 0.700 → 0.696 이며, 원화 실루엣 미피복은 0.071 → 0.067 이다. 본 실험은 판정 기준을 사전 등록하지 않았으며, 계단 감소는 기전상 예견되는 결과이다. 사전 등록 없이 검증된 것은 그 크기, 원인의 분리, 그리고 부작용의 부재이다. 평가는 계획한 28 종 중 22 종에서 수행하였다.

핵심어 visual hull · 마칭 큐브 · 표면 품질 · 다면체 불리언 · 피규어 원형

1 서론

3면 원화에서 얻은 실루엣 교집합, 즉 visual hull [1] 은 대상의 상한이므로 없는 형상을 만들지 않는다. 최근 이 파이프라인은 단일 영상 3D 생성 모델의 출력을 앞단에 두고 원화 3면의 실루엣으로 깎는 구성을 사용한다. 이때 생성 메시를 복셀 격자에 재표본화하여 실루엣 점유와 논리곱한 뒤 등위면을 다시 추출하는 것이 구현상 가장 단순하다.

그러나 이렇게 얻은 원형의 표면은 사용자 평가에서 일관되게 거부되었다. 출력용 원형은 형상 지표가 같더라도 표면이 계단으로 끊기면 제품이 되지 못한다. 본 논문은 두 가지를 다룬다. 첫째, 그 계단이 생성 모델에서 온 것인지 우리 처리에서 생긴 것인지를 재표본화 이전과 이후를 비교하여 특정한다. 둘째, 실루엣 교집합을 격자 없이 다면체 불리언으로 계산하여 그 원인을 제거하고, 형상 정확도와 상한 성질이 유지되는지 검증한다.

기여는 다음과 같다.

1. 표면의 계단을 **삼각형 분할에 불변인 척도**로 정의한다. 이웃 면 사이 각의 면적 가중 분포는 같은 기하를 잘게 분할하기만 해도 값이 절반으로 떨어지므로 판본 비교에 쓸 수 없음을 보이고, 표면 표본점의 고정 반지름 이웃에서 잰 법선 편차를 대신 사용한다.
2. 재표본화 전후를 같은 척도로 비교하여, 계단이 생성 메시가 아니라 복셀 재표본화에서 발생함을 보인다.
3. 실루엣 윤곽을 압출한 각기둥의 불리언 교집합으로 깎는 구성을 제시하고, **같은 결과를 동일 격자에 다시 구운 해상도 대조군**과 함께 평가하여 개선이 격자 회피에서 오는 것임을 분리한다.

2 관련 연구

정확 다면체 visual hull. 실루엣을 공간으로 압출한 시각 원뿔의 불리언 교집합으로 visual hull 의 다면체 표현을 표본화 없이 직접 계산하는 방법이 알려져 있다 [2]. 이에 비해 복셀 깎기는 같은 대상을 격자 칸으로 근사하므로 양자화와 에일리어싱이 따라온다. 본 파이프라인은 정투영 3면을 사용하므로 시각 원뿔이 각기둥이 되어 구현이 단순해진다.

등위면 추출의 계단. 마칭 큐브 [3] 는 정점을 격자 모서리 위에서만 배치하므로 축에 정렬되지 않은 면에서 계단과 단구가 발생하며, 평활화 후처리는 이를 줄이는 대신 정확도를 떨어뜨린다 [4]. 이중 등고선 계열은 이차 오차 함수로 칸 내부에 정점을 배치하여 날카로운 특징을 복원하지만 교차면이 생길 수 있다 [5], [6].

메시 품질 척도. 격자 기반 메싱의 품질은 최소각, 종횡비, 법선 일관성 같은 요소 단위 척도로 평가하는 것이 일반적이다. 계단의 존재를 직접 재는 표준 척도는 확인하지 못하였다.

3 제안 방법

그림 1 는 두 경로와 두 척도를 단면으로 요약한다.

3.1 계단 척도

메시 M 의 표면에서 면적에 비례하여 점 n 개를 표본화하고 각 점에 그 면의 법선을 부여한다. 고정 반지름 r 안의 점 쌍 집합을 P_r 이라 할 때

$$R_r(M) = \frac{\left|\{(i,j) \in P_r : \angle(n_i, n_j) > 30°\}\right|}{|P_r|} \tag{1}$$

를 **거칠기**로 정의한다. 법선의 방향(감김)은 무시하고 사잇각만 본다. r 은 비교 대상인 복셀 격자의 한 칸으로 고정한다. 즉

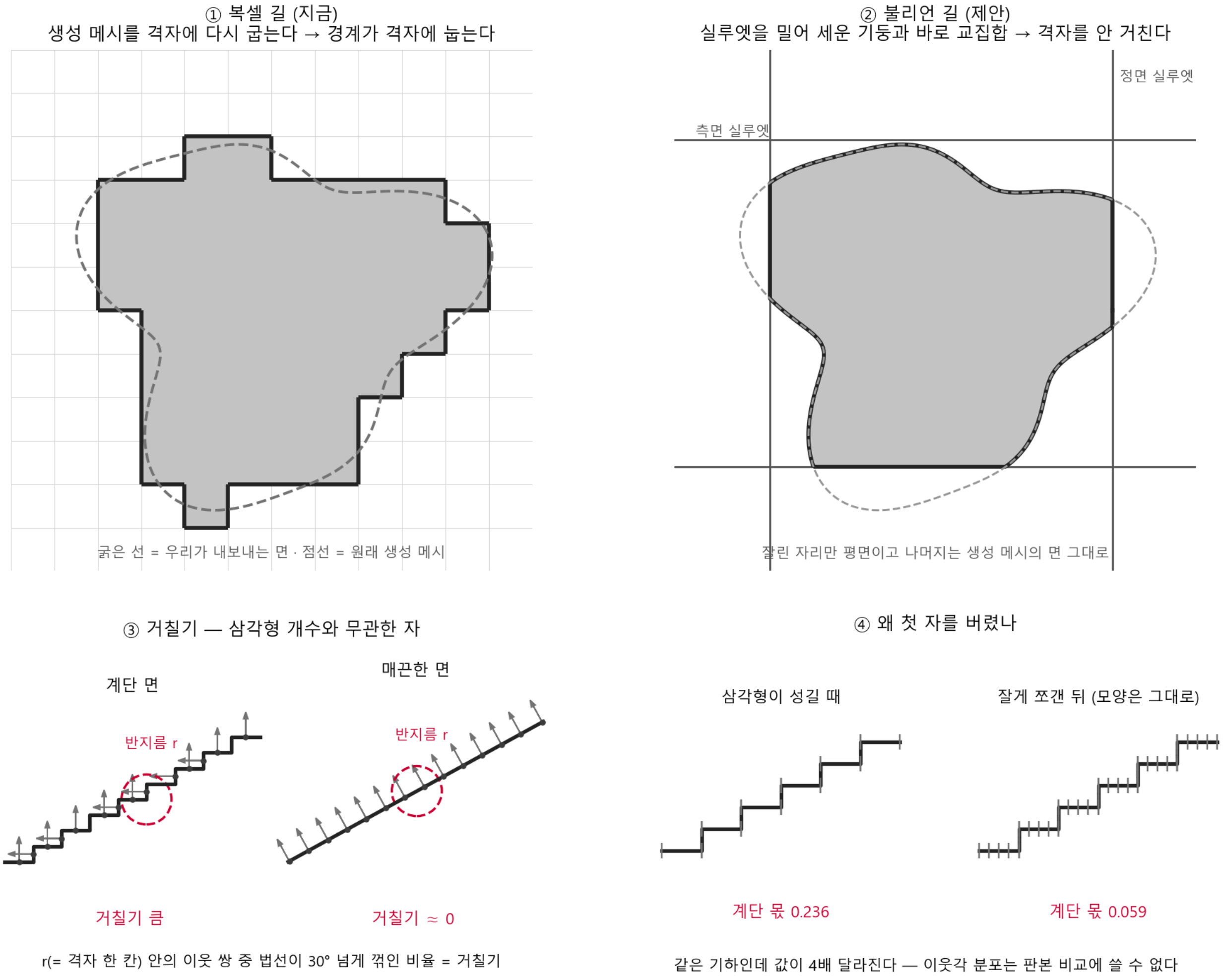

① 복셀 길 (지금)
생성 메시를 격자에 다시 굽는다 → 경계가 격자에 눕는다
굵은 선 = 우리가 내보내는 면 · 점선 = 원래 생성 메시
② 불리언 길 (제안)
실루엣을 밀어 세운 기둥과 바로 교집합 → 격자를 안 거친다
정면 실루엣
측면 실루엣
잘린 자리만 평면이고 나머지는 생성 메시의 면 그대로
③ 거칠기 — 삼각형 개수와 무관한 자
계단 면
매끈한 면
반지름 r
반지름 r
거칠기 큼
거칠기 ≈ 0
r(= 격자 한 칸) 안의 이웃 쌍 중 법선이 30° 넘게 꺾인 비율 = 거칠기
④ 왜 첫 자를 버렸나
삼각형이 성길 때
잘게 쪼갠 뒤 (모양은 그대로)
계단 몫 0.236
계단 몫 0.059
같은 기하인데 값이 4배 달라진다 — 이웃각 분포는 판본 비교에 쓸 수 없다

그림 1. 개념 단면. ① 기존 경로는 생성 메시를 격자에 재표본화하므로 경계가 격자에 정렬되어 계단이 남는다. ② 제안 경로는 실루엣을 압출한 각기둥과 직접 교집합하므로 잘린 자리만 평면이고 나머지는 생성 메시의 면이 유지된다. ③ 거칠기는 표면 표본점의 반지름 r 이웃에서 법선이 30° 를 넘게 꺾인 비율이므로 삼각형 개수와 무관하다. ④ 이웃 면 사이 각의 면적 가중 분포는 같은 기하를 잘게 분할하기만 해도 값이 달라져 판본 비교에 쓸 수 없다.

"격자 한 칸 거리에서 표면이 얼마나 꺾이는가" 를 재며, 삼각형 분할 밀도와 무관하다.

비교를 위해 이웃 면 사이 각의 면적 가중 분포도 함께 보고한다. 이웃 쌍 (i, j) 의 가중치를 $\frac{a_i+a_j}{2}$ 의 정규화로 두고, 30–60° 구간의 질량을 **계단 몫**이라 한다. 이 척도는 Section 4.2 에서 보이듯 분할 밀도에 좌우된다.

3.2 각기둥 불리언

시점 v 의 실루엣 마스크에서 외곽과 구멍의 윤곽선을 추출하고 화소 좌표를 창 좌표로 환산하여 다각형 집합을 만든다. 홀짝 규칙으로 구멍을 판 뒤 시점 축 방향으로 창 전체 깊이만큼 압출하여 각기둥 Q_v 를 얻는다. 원형은

$$M_{\text{불리언}} = G \cap Q_{\text{정면}} \cap Q_{\text{측면}} \cap Q_{\text{후면}} \tag{2}$$

이며 G 는 3면에 맞춘 생성 메시이다. 실루엣 교집합의 정의를 그대로 계산하므로 상한 성질은 유지되고 격자 반올림이 없다.

구현에서 세 가지를 처리한다. 생성 메시는 닫힌 덩어리 수백 개와 깨진 조각이 섞여 있어 다면체 불리언 라이브러리가 통째로는 받지 못하는 경우가 있으므로, 변환 결과의 부피를 원본과 대조하여 어긋나면 닫힌 덩어리만 골라 합집합한다. 3면 맞춤이 좌우 반전을 포함하는 사례에서는 감김이 뒤집혀 부피가 음수가 되므로 부호를 보고 바로 세운다. 다각형 삼각화는 구멍이 여럿인 경우 닫히지 않는 구현이 있어, 단면 표현에서 압출까지 동일 라이브러리로 수행한다.

3.3 해상도 대조군

$M_{\text{불리언}}$ 을 복셀 길과 **동일한 격자**에 다시 표본화하고 같은 방식으로 등위면을 추출한 판본을 함께 평가한다. 이 판본은 절단면의 위치와 해상도를 복셀 길과 공유하므로, 거칠기 개선이 "메시로 깎았기 때문" 인지 "더 얇게 또는 더 곱게 깎았기 때문" 인지를 분리한다.

4 실험

4.1 실험 설정

평가 집합은 3D 모델에서 렌더링한 3면도로 구성한 실물 벤치마크 28 종 가운데 22 종이다. 나머지 6 종은 측정 도중 실행 환경의 메모리 부족으로 중단되어 제외하였으며, 제외된 사례

는 부록에 명시한다. 생성 앞단은 정면 한 장을 입력으로 하는 단일 영상 생성 모델의 출력이며, 원화의 정면 폭과 측면 깊이에 맞추어 정렬한 뒤 사용한다. 비교 판본은 표 1 와 같다.

표 1. 비교 판본. 보충은 복셀 패치이므로 그 자리는 다시 등위면 추출을 거친다.

판본	구성
복셀∩hull	생성 메시를 256^3 격자에 표본화하고 실루엣 점유와 논리곱한 뒤 등위면 추출 (기존)
불리언∩hull	생성 메시와 각기둥 셋의 다면체 불리언 교집합 (제안)
불리언→복셀	제안 결과를 같은 256^3 격자에 다시 표본화한 것 (해상도 대조군)
복셀+보충	기존 결과에 원화 실루엣이 비는 칸을 기본 깎기로 메운 것 (현행 배포 구성)
불리언+보충	제안 결과에 같은 보충을 합집합한 것

형상 정확도는 정답과 후보 **양쪽**을 높이 방향 단면마다 채운 뒤의 3D IoU 이며 격자 128 과 192 에서 측정한다. 상한 성질은 원화 실루엣에 대한 미피복으로 확인한다. 연결성분 수와 닫힘 여부를 함께 보고한다.

4.2 척도의 타당성

이웃 면 사이 각의 면적 가중 분포는 삼각형 밀도에 좌우된다. 한 삼각형을 동일 평면에서 넷으로 나누면 0° 쌍이 새로 생기고 원래 각의 가중치가 줄어들기 때문이다. 복셀 경로의 산출물 한 종을 균등 세분한 결과 계단 몫은 기하가 동일함에도 0.236 → 0.118 → 0.059 로 감소하였다. 제안 판본의 면 수가 기존의 약 4.1 배(129201 → 594343.5)이므로, 이 척도만으로는 개선을 주장할 수 없다.

식 식 1 의 거칠기는 같은 세분에서 불변이다(자가검사: 세분 전 0.081 → 세분 후 0.079). 매끄러운 구는 0.000, 같은 구를 256^3 격자에 구운 것은 0.081 로 두 경우를 가른다. 이하의 판정은 모두 거칠기로 한다.

4.3 계단의 발생 지점

표 2. 재표본화 전후의 표면 (28 종 중앙값). "지금 기본" 은 생성 앞단 없이 실루엣과 단면 가정만으로 깎은 기존 구성이다.

대상	거칠기	계단 몫	능선 몫	면 수
정답	0.116	0.096	0.093	4653
TripoSG생	0.048	0.015	0.005	845154
생성∩hull+보충	0.349	0.196	0.027	183903
지금 기본	0.327	0.201	0.009	133126

표 2 에서 생성 메시의 거칠기는 0.048 로 사람이 제작한 정답(0.116)보다 낮다. 반면 이를 복셀 경로로 처리한 산출물은 0.349 로 정답의 약 3.0 배이다. 생성 앞단을 쓰지 않는 기존 구성도 0.327 로 같은 수준이므로, 계단은 앞단의 종류와 무관하게 공통 처리 단계에서 발생한다.

4.4 각기둥 불리언의 효과와 해상도 대조군

표 3. 22 종의 중앙값. 미피복은 정면·측면 중 큰 쪽이다.

판본	거칠기	IoU 128	IoU 192	미피복	조각	면 수
복셀∩hull	0.329	0.723	0.700	0.071	1.0	129201
불리언∩hull	0.109	0.706	0.696	0.067	1.0	594343.5
불리언→복셀	0.329	0.712	0.682	0.067	1.0	131732
복셀+보충	0.373	0.740	0.725	0.011	1.0	167484
불리언+보충	0.165	0.738	0.724	0.004	1.0	670730.5

표 4. 사례별 차의 중앙값과 우세 사례 수.

비교	차의 중앙값	우세
거칠기 (불리언∩hull − 복셀∩hull)	−0.208	0/22
거칠기 (불리언+보충 − 복셀+보충)	−0.173	0/22
해상도 대조 (불리언→복셀 − 복셀∩hull)	+0.002	15/22
IoU 128 (불리언∩hull − 복셀∩hull)	−0.004	9/22
IoU 192 (불리언∩hull − 복셀∩hull)	−0.003	10/22
IoU 128 (불리언+보충 − 복셀+보충)	−0.001	11/22

해상도 대조군이 결과를 해석한다. 제안 결과를 같은 격자에 다시 표본화하면 거칠기가 0.329 로 복귀하여 기존 구성과 같아진다. 따라서 개선은 절단면의 위치나 두께가 아니라 **격자를 거치지 않는다는 사실 자체**에서 온다. 보충을 포함한 배포 구성에서도 개선이 유지되는지는 표 4 의 두 번째 행이 답한다.

5 논의 및 한계

본 실험은 판정 기준을 **사전 등록하지 않았다**. 계단 몫의 감소는 기전상 예견되는 결과이다. 제안 구성에는 등위면 추출 단계가 없고 새로 생기는 면은 각기둥의 평면뿐이므로, 거칠기가 낮아지는 것은 정의에 가깝다. 사전 등록 없이 본 실험이 확인한 것은 그 **크기**(생성 메시 수준에 접근하는가), **원인의 분리**(해상도 대조군), 그리고 **부작용의 부재**(형상 정확도, 상한 성질, 연결성분)이다.

척도의 한계가 남는다. 거칠기는 반지름 r 에서의 국소 법선 편차이므로, 저다각형으로 제작된 정답처럼 의도적으로 각진 표면도 높은 값을 받는다. 정답의 거칠기 0.116 를 목표값으로 읽어서는 안 되며, 동일 원본에서 나온 판본 사이의 비교로만 유효하다.

평가 집합이 계획한 28 종 중 22 종이라는 점도 한계이다. 제외된 6 종은 표면 이상 신호가 높은 쪽에 속하므로, 현재 집합은 상대적으로 온전한 사례에 치우쳐 있다. 다만 관측된 거칠기 감소는 22 종 전부에서 같은 방향이었다.

사례별로는 형상 정확도가 오르내린다. 격자 128 에서 제안 구성이 우세한 사례는 11/22 이며, 중앙값은 −0.001 이다. 표면이 개선되는 대신 형상이 개선되지는 않는다는 것이 이 교체의 성격이다.

구현상 두 사례에서 다면체 불리언 라이브러리가 비-manifold 입력에 대해 비어 있지 않은 잘못된 결과를 반환하였고, 부피 대조를 도입하기 전에는 이것이 조용히 통과하였다. 현재는 변환 결과의 부피를 원본과 대조하여 어긋나면 닫힌 덩어리만 골라 합집합한다. 면 수는 약 4.1 배로 증가하며, 출력에는 무해하나 파일 크기와 후속 처리 비용이 늘어난다.

날카로운 모서리는 이 방법으로 회복되지 않는다. 능선 몫은 정답 0.093 에 비해 생성 메시가 0.005 로 애초에 존재하지 않으므로, 깎기 방식으로는 얻을 수 없다. 저다각형 리토폴로지 또는 특징 보존 등위면 추출 [5], [6] 이 별도로 필요하다.

6 결론

3면 원화 기반 원형의 표면 계단은 생성 앞단이 아니라 복셀 재표본화에서 발생한다. 실루엣 윤곽을 압출한 각기둥의 불리언 교집합으로 깎으면 거칠기가 생성 메시 수준에 접근하며, 같은 결과를 동일 격자에 다시 표본화하면 값이 복귀하므로 개선의 원인은 격자 회피로 특정된다. 형상 정확도와 실루엣 상한 성질에는 부작용이 관찰되지 않았다. 향후 연구는 사전 등

록된 기준에서 배포 구성 전체를 재평가하는 것, 면 수 감소, 그리고 날카로운 모서리의 회복을 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260918/면.py 검사
python 원화3d/실험_20260918/면.py 28
python 원화3d/실험_20260918/면.py 판정
python 원화3d/실험_20260918/불리언.py 검사
python 원화3d/실험_20260918/불리언.py 28
python 원화3d/실험_20260918/불리언.py 판정
python 원화3d/실험_20260918/불리언.py 그림
python 원화3d/실험_20260918/불리언.py 논문자료
```

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] W. Matusik, C. Buehler, R. Raskar, S. J. Gortler, and L. McMillan, “Image-Based Visual Hulls,” in SIGGRAPH, 2000, pp. 369–374.

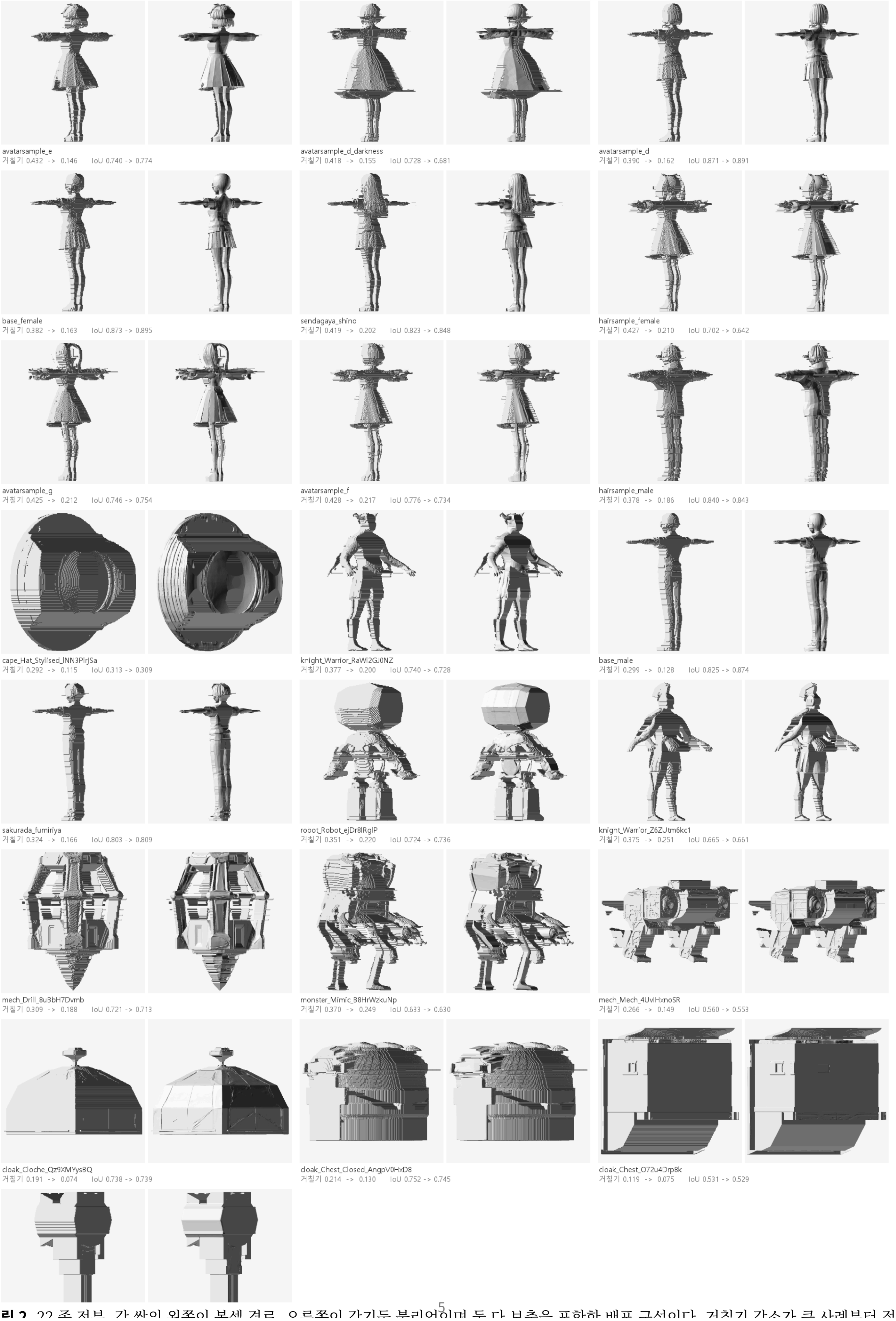
[3] W. E. Lorensen and H. E. Cline, “Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm,” in SIGGRAPH, 1987, pp. 163–169.

[4] B. Guillard, F. Stella, and P. Fua, “MeshUDF: Fast and Differentiable Meshing of Unsigned Distance Field Networks,” in European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

[5] S. Schaefer and J. Warren, “Dual Marching Cubes: Primal Contouring of Dual Grids,” in Pacific Conference on Computer Graphics and Applications, 2004.

[6] Z. Chen, A. Tagliasacchi, T. Funkhouser, and H. Zhang, “Neural Dual Contouring,” ACM Transactions on Graphics, vol. 41, no. 4, 2022.

7 부록


avatarsample_e
거칠기 0.432 -> 0.146 IoU 0.740 -> 0.774

avatarsample_d_darkness
거칠기 0.418 -> 0.155 IoU 0.728 -> 0.681

avatarsample_d
거칠기 0.390 -> 0.162 IoU 0.871 -> 0.891

base_female
거칠기 0.382 -> 0.163 IoU 0.873 -> 0.895

sendagaya_shino
거칠기 0.419 -> 0.202 IoU 0.823 -> 0.848

hairsample_female
거칠기 0.427 -> 0.210 IoU 0.702 -> 0.642

avatarsample_g
거칠기 0.425 -> 0.212 IoU 0.746 -> 0.754

avatarsample_f
거칠기 0.428 -> 0.217 IoU 0.776 -> 0.734

hairsample_male
거칠기 0.378 -> 0.186 IoU 0.840 -> 0.843

cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa
거칠기 0.292 -> 0.115 IoU 0.313 -> 0.309

knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ
거칠기 0.377 -> 0.200 IoU 0.740 -> 0.728

base_male
거칠기 0.299 -> 0.128 IoU 0.825 -> 0.874

sakurada_fumiriya
거칠기 0.324 -> 0.166 IoU 0.803 -> 0.809

robot_Robot_ejDr8lRglP
거칠기 0.351 -> 0.220 IoU 0.724 -> 0.736

knight_Warrior_Z6ZUtm6kc1
거칠기 0.375 -> 0.251 IoU 0.665 -> 0.661

mech_Drill_8uBbH7Dvmb
거칠기 0.309 -> 0.188 IoU 0.721 -> 0.713

monster_Mimic_B8HrWzkuNp
거칠기 0.370 -> 0.249 IoU 0.633 -> 0.630

mech_Mech_4UvIHxnoSR
거칠기 0.266 -> 0.149 IoU 0.560 -> 0.553

cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ
거칠기 0.191 -> 0.074 IoU 0.738 -> 0.739

cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8
거칠기 0.214 -> 0.130 IoU 0.752 -> 0.745

cloak_Chest_O72u4Drp8k
거칠기 0.119 -> 0.075 IoU 0.531 -> 0.529

그림 2. 22 종 전부. 각 쌍의 왼쪽이 복셀 결과, 오른쪽이 각기둥 불리언이며 둘 다 보충을 포함한 배포 구성이다. 거칠기 감소가 큰 사례부터 정

같은 것을 복셀로 깎느냐 메시로 깎느냐 — 면이 남는다

둘 다 TripoSG 한 판을 원화 3판 실루엣으로 깎은 것이다. 왼쪽은 256³ 복셀에 다시 굽고, 오른쪽은 실루엣 윤곽으로 세운 기둥 셋과 메시 불리언.
면 법선 명암 · 빛 하나 · 회색 한 가지 · 같은 틀. 숫자 = 계단(이웃 면 사이 30~60° 의 면적 몫)